

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ 1

Câu 1 (2,0 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

1) $3x - 2022y$

2) $x^2 - 9$

3) $3x - 3 + ax - a$

4) $x^3 - 8$

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) $25x - 100 = 0$

2) $x(x - 2) + (x - 2) = 0$

3) $x^2 - 2x = 0$

Câu 3 (2,0 điểm).

1) Thực hiện phép chia:

a) $12x^2y^2 : 3xy$

b) $(6x^2y - 9xy + 3xy^2) : (-3xy)$

2) Tính nhanh: $99^2 + 2.99 + 1$

Câu 4 (3,0 điểm). Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo, kẻ AH // CK ($H \in OD, K \in OB$).

1) Chứng minh: $\triangle OAH = \triangle OCK$

2) Chứng minh: AK // CH và O là trung điểm của HK

3) AH cắt CD tại I, xác định vị trí điểm I trên cạnh CD để $HK = \frac{1}{3}BD$

Câu 5 (1,0 điểm). Cho a, b, c thỏa mãn: $a + b + c + ab + bc + ca = 6$.

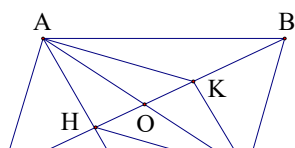
Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$

———— Hết ————

Họ tên học sinh:.....Số báo danh:.....

Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2:.....

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
ĐỀ 1
MÔN: TOÁN - LỚP 8
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1 (2 điểm)	1) $3x - 2022y = 3(x - 674y)$	0,5
	2) $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$	0,25
	$= (x + 3)(x - 3)$	0,25
	3) $3x - 3 + ax - a = 3(x - 1) + a(x - 1)$	0,25
	$= (x - 1)(3 + a)$	0,25
	4) $x^3 - 8 = x^3 - 2^3$	0,25
	$= (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$	0,25
	Nếu HS viết dấu “ $\Rightarrow$ ” thì không chấm; ý 2, 4 HS viết kết quả luôn đúng vẫn chấm điểm tối đa	
Câu 2 (2 điểm)	1) $25x - 100 = 0 \Leftrightarrow 25x = 100$	0,25
	$\Leftrightarrow x = 4$	0,25
	2) $x(x - 2) + (x - 2) = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x - 2) = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow x + 1 = 0$ hoặc $x - 2 = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$	0,25
	3) $x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x - 2 = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$	0,25
	Nếu HS dùng dấu “ $\Rightarrow$ ” vẫn chấm điểm tối đa; ý 2, 3 HS có thể dùng kí hiệu($\Rightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \dots$)	
Câu 3 (2 điểm)	1) a) $12x^2y^2 : 3xy = 4xy$	0,5
	b) $(6x^2y - 9xy + 3xy^2) : (-3xy)$	0,25
	1) $= 6x^2y : (-3xy) - 9xy : (-3xy) + 3xy^2 : (-3xy)$	0,25
	$= -2x + 3 - y$	0,25
	Nếu HS viết kết quả luôn đúng vẫn chấm điểm tối đa	
	2) $99^2 + 2.99 + 1 = (99 + 1)^2$	0,5
$= 100^2 = 10000$	0,5	
HS không tính nhanh thì không chấm		
Câu 4 (3 điểm)	 Vẽ hình đúng phần 1) Vẽ hình sai phần 1) không chấm điểm toàn bài. Vẽ hình đúng phần 1) nhưng vẽ sai phần 3) vẫn chấm điểm phần 1)	0,25

	1) Xét $\triangle OAH$ và $\triangle OCK$ có: $OA = OC$ (do tứ giác $ABCD$ là hình bình hành)	0,5
	$\widehat{AOH} = \widehat{COK}$ (đối đỉnh)	0,25
	và $\widehat{OAH} = \widehat{OCK}$ (so le trong, $AH \parallel CK$)	0,25
	$\Rightarrow \triangle OAH = \triangle OCK$ (g.c.g)	0,25
	HS không ghi trường hợp g.c.g trừ 0,25đ	
	2) Theo 1) ta có $\triangle OAH = \triangle OCK \Rightarrow AH = CK$ (1)	0,25
	mà theo bài ra $AH \parallel CK$ (2)	0,25
	Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ tứ giác $AHCK$ là hình bình hành	0,25
	$\Rightarrow AK \parallel CH$ và O là trung điểm của HK	0,25
	3) Theo bài ra $HK = \frac{1}{3}BD \Rightarrow BD = 3HK$ mà $OD = \frac{1}{2}BD \Rightarrow BD = 2DO \Rightarrow 3HK = 2DO$ Do O là trung điểm của $HK \Rightarrow HK = 2HO \Rightarrow 6HO = 2DO$ $\Rightarrow HO = \frac{1}{3}DO$	0,25
	Mà DO là trung tuyến của $\triangle ADC \Rightarrow H$ là trọng tâm của $\triangle ADC$ $\Rightarrow AI$ là trung tuyến của $\triangle ADC \Rightarrow I$ là trung điểm của CD Nếu ý 3 câu 4 HS chỉ trình bày được theo chiều ngược lại thì vẫn chấm điểm tối đa	0,25
Câu 5 (1 điểm)	Học sinh chứng minh: $a^2 + 1 \geq 2a$; $b^2 + 1 \geq 2b$; $c^2 + 1 \geq 2c$ và $a^2 + b^2 \geq 2ab$; $b^2 + c^2 \geq 2bc$; $c^2 + a^2 \geq 2ca$	0,25
	$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a + b + c)$ và	0,25
	$2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ca)$ cộng vế với vế suy ra	0,25
	$3(a^2 + b^2 + c^2) + 3 \geq 2(a + b + c + ab + bc + ca)$	0,25
	Do $a + b + c + ab + bc + ca = 6$ $\Rightarrow 3(a^2 + b^2 + c^2) + 3 \geq 12 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$ Dấu “=” xảy ra khi $a = b = c = 1$	0,25

Chú ý: Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Câu 1. Thực hiện phép tính nhân $(x + 2)(x - 3)$ ta được kết quả :

- A. $x^2 - 6$ B. $x^2 + 3$. C. $x^2 - x - 6$. D. $x^2 - 5x - 6$.

Câu 2. Tứ giác ABCD có $\hat{A} = 50^\circ$; $\hat{B} = 100^\circ$; $\hat{D} = 120^\circ$. Số đo góc C bằng:

- A. 30° B. 90° C. 60° D. 80°

Câu 3. Viết đa thức $x^2 + 4x + 4$ thành bình phương 1 tổng ta được kết quả:

- A. $(x + 4)^2$ B. $(x + 2)^2$ C. $(2x + 4)^2$ D. $(2x + 2)^2$

Câu 4. Đa thức $x^2 - 2x$ được phân tích thành nhân tử là :

- A. $(x - 2)^2$ B. $x(x - 2)$ C. $(x - 2)(x + 2)$ D. $2x(x - 2)$

Câu 5. Kết quả của phép nhân đa thức $(3x - 1)$ với đa thức $(3x + 1)$ là :

- A. $9x^2 - 1$. B. $3x^2 - 1$ C. $(3x - 1)^2$. D. $(3x + 1)^2$.

Câu 6. Kết quả của phép chia $-25x^3y^4 : 5x^3$ bằng:

- A. $5xy^3$ B. $-5xy^3$ C. $5y^4$ D. $-5y^4$

Câu 7. Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC. Độ dài đoạn EF bằng:

- A. 5cm B. 20cm C. 10cm D. 8cm

Câu 8. Kết quả của phép tính $2x(x + 2)$:

- A. $2x^2 + 2x$ B. $2x^2 + 4$ C. $2x^2 + 4x$ D. $2x^2 + 2$

Câu 9. Đa thức $x^2 - 9$ được phân tích thành nhân tử là :

- A. $(x - 3)(x + 3)$ B. $(x - 9)(x + 9)$ C. $(x - 3)^2$ D. $(x + 3)^2$

Câu 10. Hình thang ABCD có AB//CD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AB = 15cm; CD = 25cm. Độ dài MN bằng:

- A. 30cm B. 20cm C. 10cm D. 50cm

Câu 11. Rút gọn biểu thức $(x + 2)(2x + 4) - 2x(x - 2)$ được kết quả :

- A. $12x + 8$ B. $8 - 4x$ C. $4x + 8$ D. $8 - 2x$

Câu 12. Giá trị của biểu thức $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ với $x = 9$:

- A. 10 B. 100 C. 1000 D. 27

Câu 13. Kết quả của phép chia đa thức $x^2 - 16$ cho đa thức $x + 4$:

- A. $x + 4$ B. $x - 4$ C. $x + 16$ D. $x - 16$

Câu 14. Hình bình hành ABCD có $\hat{A} = 100^\circ$. Số đo góc B bằng:

- A. 100° B. 180° C. 90° D. 80°

Câu 15. Rút gọn biểu thức $(x - 3)(x^2 + 3x + 9) - x(x - 2)(x + 2)$ được kết quả :

- A. $4x - 27$ B. $-4x - 27$ C. $2x - 27$ D. $2x + 27$

Câu 16. Phân tích đa thức $(x + 5)^2 - 2x - 10$ được kết quả :

- A. $(x + 5)(x - 3)$ B. $(x + 5)(x + 3)$ C. $(x + 5)(2x - 1)$ D. $(x + 5)(2x - 10)$

Câu 17. Hình thang ABCD có hai đáy AB và CD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AB = 30cm, EF = 35cm. Độ dài cạnh CD bằng:

- A. 32,2cm B. 5cm C. 40cm D. 2,5cm

Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $x^2 + 3x + 5$

- A. 5 B. $\frac{11}{4}$ C. $\frac{-3}{2}$ D. $\frac{11}{2}$

Câu 19. Biết $x + y = 1$. Tính giá trị biểu thức $x^3 + y^3 + 3xy$.

- A. 1 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 20. Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài lần lượt là 16cm và 12cm. Chu vi của hình thoi đó bằng:

- A. 28cm B. 56cm C. 80cm D. 40cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm).

Câu 1. (2,0 điểm)

- 1) Thực hiện phép tính: $(x - 3)(2x + 1)$
- 2) Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^2 - 10x + 25 - y^2$
- 3) Tìm x biết: $(x - 4)^2 - 2x + 8 = 0$

Câu 2. (1 điểm): Làm tính chia: $(2x^3 - 5x^2 + x + 3) : (2x - 3)$

Câu 3. (1,5 điểm) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với A qua H, M đối xứng với B qua H.

- a) Tứ giác ABDM là hình gì? Vì sao?
- b) DM cắt AC tại N, gọi I là trung điểm của MC, chứng minh HN vuông góc với NI.

Câu 4. (0,5 điểm). Tìm đa thức $f(x)$ biết $f(x)$ chia cho $x - 3$ thì dư 7, $f(x)$ chia cho $x - 2$ thì dư 5, $f(x)$ chia cho $(x - 3)(x - 2)$ thì được thương là $3x$ và còn dư.

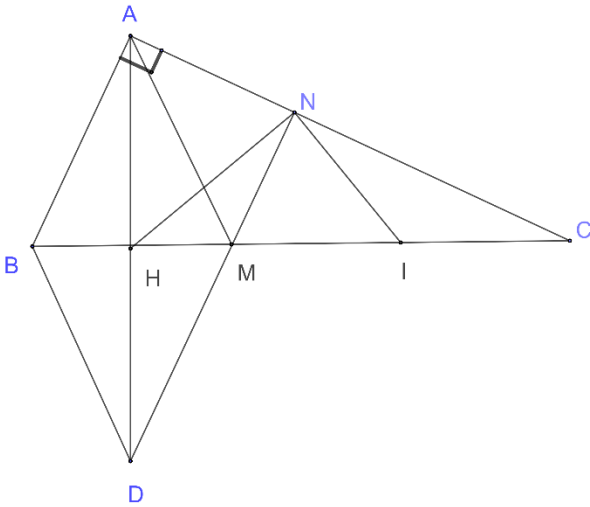
PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	C	11	A
2	B	12	C
3	B	13	B
4	B	14	D
5	A	15	A
6	D	16	B
7	A	17	C
8	C	18	B
9	A	19	A
10	B	20	D

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm).

Chú ý: *Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của HS phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm tối đa. HS làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. (Nếu quá trình lập luận và biến đổi bước trước sai thì bước sau đúng cũng không cho điểm).

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
Câu 1 2 điểm	1 (0,5đ)	$(x - 3)(2x + 1) = x \cdot 2x + x \cdot 1 - 3 \cdot 2x - 3 \cdot 1 = 2x^2 + x - 6x - 3$ $= 2x^2 + (x - 6x) - 3 = 2x^2 - 5x - 3$	0,25 0,25
	2 (0,75đ)	$x^2 - 10x + 25 - y^2 = (x^2 - 10x + 25) - y^2$ $= (x - 5)^2 - y^2$ $= (x - 5 - y)(x - 5 + y)$	0,25 0,25 0,25
	3 (0,75đ)	$(x - 4)^2 - 2x + 8 = 0$ $(x - 4)^2 - 2(x - 4) = 0$ $(x - 4)(x - 4 - 2) = 0$ $(x - 4)(x - 6) = 0$	0,25

Câu	Ý	Nội dung		Điểm
		$\Rightarrow x - 4 = 0$ hoặc $x - 6 = 0$ +) $x - 4 = 0$ +) $x - 6 = 0$ $x = 4$ $x = 6$ KL...		0,25 0,25
Câu 2 1 điểm		$\begin{array}{r} 2x^3 - 5x^2 + x + 3 \\ 2x^3 - 3x^2 \\ \hline -2x^2 + x + 3 \\ -2x^2 + 3x \\ \hline -2x + 3 \\ -2x + 3 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2x - 3 \\ \hline x^2 - x - 1 \end{array}$	0,25 0,25 0,25
		Vậy $(2x^3 - 5x^2 + x + 3) : (2x - 3) = x^2 - x - 1$		
Câu 3 1,5 điểm	A (1đ)			
		Chỉ ra được H là trung điểm của BM và AD		0,5
		Suy ra tứ giác ABDM là hình bình hành		0,25
		Chỉ ra được AD vuông góc với BM rồi suy ra tứ giác ABDM là hình thoi		0,25
		Chỉ ra được ΔMNC vuông tại N, có đường trung tuyến NI ứng với cạnh huyền		

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
	B (0,5đ)	$\Rightarrow NI = IM = IC$ $\Rightarrow \Delta MNI$ cân tại $I \Rightarrow \widehat{NMI} = \widehat{INM}$ Mà $\widehat{NMI} = \widehat{HMD}$ (2 góc đối đỉnh)(1)	0,25
		Chỉ ra được ΔAND vuông tại N , có đường trung tuyến NH ứng với cạnh huyền $\Rightarrow HN = HD$ ΔMNI cân tại $I \Rightarrow \widehat{HND} = \widehat{HDN}$ (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow \widehat{INM} + \widehat{HND} = \widehat{HMD} + \widehat{HDN} = 90^\circ$ (ΔHDM vuông tại H) $\Rightarrow HN$ vuông góc với NI	0,25
Câu 5 0,5 điểm		Vì $f(x)$ chia cho $x - 3$ thì dư 7, $f(x)$ chia cho $x - 2$ thì dư 5, ta có: $f(x) = (x - 3).P(x) + 7$ (1) $f(x) = (x - 2).Q(x) + 5$ (2) $f(x)$ chia cho $(x - 3)(x - 2)$ thì được thương là $3x$ và còn dư, ta có: $f(x) = (x - 2)(x - 3).3x + ax + b$ (3)	0,25
		Từ (1),(2),(3) ta có: Cho $x = 2 \Rightarrow a.2 + b = 5$ (4) Cho $x = 3 \Rightarrow a.3 + b = 7$ (5) Từ (4) và (5) tìm được $a = 2; b = 1$ Vậy đa thức $f(x) = (x - 2)(x - 3).3x + 2x + 1 = 3x^3 - 15x^2 + 20x + 1$	0,25

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN – KHỐI 8

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $x^2 - x + 2$

b) $(x - 2)(2x + 1) - x^2 + 1$

c) $(x + 2)^2 - 2x$

Bài 2: (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $ax + ay$

b) $x^2 + x + ax + a$

c) $x^2 - 6x - y^2 + 9$

Bài 3: (1,0 điểm) Tìm x , biết: $x^2 - 25 + x(x - 5) = 0$

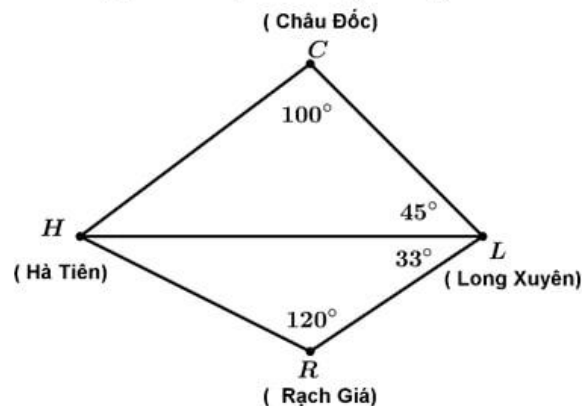
Bài 4: (1,0 điểm). Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh xây dựng một sân bóng rổ hình chữ nhật có chiều rộng là $x(m)$ và chiều dài là

$x + 12(m)$. Theo thiết kế, người ta xây dựng một lối đi có chiều rộng bằng $3m$, dọc theo hai cạnh của sân bóng rổ, biết rằng bề rộng của cửa vào và cửa ra bằng nhau và bằng chiều rộng của lối đi và tổng diện tích của lối đi là $129m^2$. Tính chiều dài của sân bóng.



Cho biết: Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Bài 5: (1,0 điểm). **Tứ giác Long Xuyên** là một vùng đất hình tứ giác thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm trên địa phận ba tỉnh thành Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ. Bốn cạnh của tứ giác Long Xuyên là biên giới Việt Nam - Campuchia, vịnh Thái Lan, kênh Cái Sắn và sông Bassac (sông Hậu). Bốn đỉnh góc của tứ giác này ứng với bốn thành phố: Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá và Hà Tiên. Trên bản đồ địa lý, ta ký hiệu 4 đỉnh của tứ giác Long Xuyên như hình vẽ. Tính góc còn lại của tứ giác $CHRL$



Bài 6: (3,0 điểm). Cho tam giác $\triangle AEF$, Gọi B, C, D lần lượt là trung điểm AE, EF, FA .

a. Cho $EF = 10cm$, tính độ dài BD ?

b. Chứng minh tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

c. Gọi M là giao điểm của CD và BF, N là giao điểm của AM và CF .

Chứng minh $FN = \frac{2}{3} \cdot FC$?

- Hết -

Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Thực hiện phép tính $2x.(3x+1)$ thu được kết quả là

- A. $6x^2+1$. B. $6x-1$. C. $6x^2-2x$. D. $6x^2+2x$.

Câu 2: Biểu thức thích hợp của hằng đẳng thức: $x^2 - \dots + y^2 = (x-y)^2$ là:

- A. $2xy$ B. xy C. $-2xy$ D. $-xy$

Câu 3: Giá trị của biểu thức $1+3x+3x^2+x^3$ tại $x=9$ bằng

- A. -1000 . B. 1000 . C. 512 . D. 729 .

Câu 4: Đơn thức $6x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

- A. $6x^4y^3z$. B. $4x^5y$. C. $3x^4y^4$. D. $2x^3$.

Câu 5: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức $(x+2)^2$ là

- A. x^2-2x+4 . B. x^2-4x+4 .
C. x^2+4x+4 . D. x^2-2x+2 .

Câu 6: Hình nào dưới đây luôn có trục đối xứng?

- A. Hình bình hành. B. Hình thang cân.
C. Hình thang. D. Hình tam giác.

Câu 7: Cho tứ giác, có $\hat{A}=80^\circ; \hat{B}=100^\circ; \hat{D}=70^\circ$. Số đo $\hat{C}$ bằng

- A. 50° . B. 90° . C. 120° . D. 110° .

Câu 8: Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB , N là trung điểm AC và $MN=2cm$. Độ dài BC là

- A. $2cm$. B. $8cm$. C. $4cm$. D. $16cm$.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

- a) $(x-3)(x+3)-(x+2)^2$ b) $9x^2yz:3x^2y$
c) $(3x^4y^2+6x^2y^3-12x^2y^2):3x^2y$

Bài 2 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

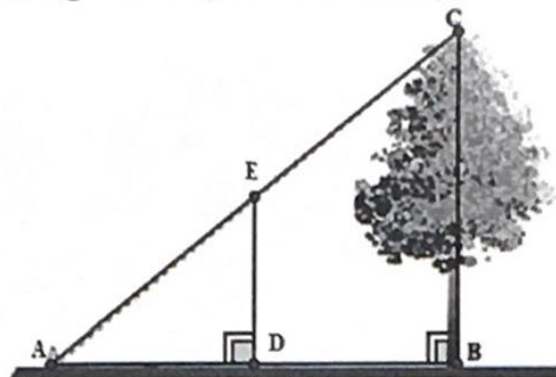
- a) $6x^2-12xy$ b) $x^2+2xy+y^2-9$. c) x^2+5x+6

Bài 3 (1 điểm): Tìm x :

- a) $x(x-2)+2x-4=0$ b) $(x+2)^2-(x+3)(x-3)=2x+19$

Bài 4 (3 điểm):

1. Một nhóm học sinh muốn đo chiều cao của cây (độ dài BC trên hình). Biết rằng D là trung điểm AB và $DE = 8\text{m}$. Em hãy tính chiều cao cây và giải thích vì sao? (Vẽ lại hình vào bài làm, đoạn thẳng BC thay thế cho cái cây).



2. Cho ΔABC vuông tại A ($AB < AC$) có đường cao AH và trung tuyến AM . Vẽ $HD \perp AB$, $HE \perp AC$ ($D \in AB$, $E \in AC$).

a) Chứng minh: tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật

b) Gọi P là điểm đối xứng của A qua E . Chứng minh tứ giác $DHPE$ là hình bình hành

c) Gọi V là giao điểm của DE và AH . Qua A kẻ đường thẳng xy vuông góc với đường thẳng MV . Chứng minh ba đường thẳng xy , BC , DE đồng quy.

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$A = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 4x - 3y + 2027.$$

.....Hết.....

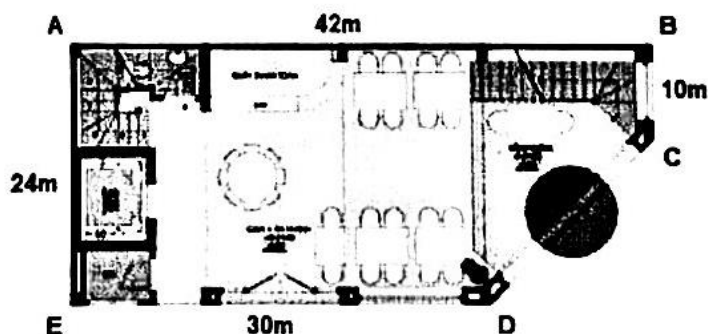
Bài 1. (3,0 điểm) Cho biểu thức $A = \frac{2x+5}{x-2}$ và $B = \frac{x-3}{x^2-1} + \frac{x}{x-1} - \frac{5}{x+1}$ với $x \neq 1, x \neq -1, x \neq 2$.

- 1) Tính giá trị của biểu thức A biết $|x+2|=3$.
- 2) Rút gọn biểu thức B .
- 3) Tìm tất cả các giá trị không âm của x để $P = A.B$ đạt giá trị nguyên.

Bài 2. (2,0 điểm)

- 1) Với các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0$, tính giá trị biểu thức $P = (x+y)^{2023}$.
- 2) Tìm tất cả các giá trị của x biết $2(x+2)^3 - (x+1)^3 - (x-1)^3 = 10$.

Bài 3. (1,0 điểm) Thầy Cao đi xem nhà và được nhân viên tư vấn cho xem bản vẽ thiết kế của ngôi nhà (như hình vẽ dưới). Biết rằng $AB = 42m$, $AE = 24m$, $ED = 30m$ và $BC = 10m$. Đoạn CD bị cái bóng đen che mất số liệu nên thầy Cao không nhìn thấy được số liệu ghi trên bản vẽ. Em hãy giúp thầy Cao đo khoảng cách giữa hai điểm C và D của bản vẽ (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).



Bài 4. (3,5 điểm) Cho hình vuông $ABCD$ các điểm M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC , E là chân đường cao hạ từ B lên CM , F là giao điểm của CM với DN .

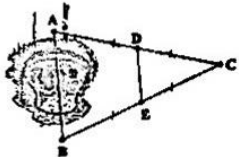
- 1) Chứng minh $\triangle CBM = \triangle DCN$.
- 2) Chứng minh F là trung điểm của CE .
- 3) Đường thẳng AE cắt DF tại điểm P . Chứng minh tứ giác $EFPB$ là hình vuông.
- 4) Gọi I là giao điểm của EP và FB , J là trung điểm của IB , EJ cắt BP tại H . Tính tỷ số $\frac{S_{ENH}}{S_{EFPB}}$.

Bài 5. (0,5 điểm) Với các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc(a+b+c) = 16$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2a + b + c$.

—HẾT—

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể giao an

I. TRẮC NGHIỆM (3,0) Điền kết quả đúng vào ô tương ứng

Câu	Nội dung	Đáp án
1	Kết quả của phép nhân $3x(2x+1)$	
2	Viết biểu thức $x^2 + 4x + 4$ dưới dạng bình phương của một tổng?	
3	Giá trị của x để biểu thức $x^2 - 2x$ có giá trị bằng 0 là ?	
4	Phân tích đa thức $x^2 - 4y^2$ thành nhân tử ta được kết quả là?	
5	Kết quả của phép chia $6xy : 2x$ là:	
6	Giá trị của biểu thức $(x^2 + 4x + 4)$ tại $x = -2$ là:	
7	Viết biểu thức $(A - B)(A^2 + AB + B^2)$ về dạng tổng ta được	
8	Tứ giác MNPQ có $\widehat{M} = 100^\circ$; $\widehat{N} = 90^\circ$; $\widehat{Q} = 70^\circ$ khi đó ta có góc P bằng?	
9	Hai điểm A và B ở hai bờ của một hồ nước (hình vẽ) có độ dài đoạn thẳng DE bằng 100 mét. Hãy xác định khoảng cách AB. 	
10	Một tam giác có cạnh đáy bằng 12cm. Độ dài đường trung bình của tam giác đó là bao nhiêu?	
11	Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:	
12	Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho $BM = CN$. Tứ giác BMNC là hình gì?	

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $xy - y^2 + x - y$

b) $4x^2 - y^2 + 4x + 1$

c) $x^3 - 2x^2 + x$

Bài 2 (1,5 điểm)

1) Tìm x biết :

a) $x(x-1) - x^2 + 2x = 5$

b) $3x(x-2) - 3x^2 + 12 = 0$

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 9x^2 + 2y^2 - 6ab + 6a - 6b + 2022$ (Chỉ dành cho học sinh 8T)

Bài 3 (1,0 điểm): Cho hai đa thức $f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 8$ và đa thức $g(x) = x - 3$

a) Tìm thương và dư trong phép chia đa thức $f(x)$ cho đa thức $g(x)$

b) Tìm giá trị nguyên của x để đa thức $f(x)$ chia hết cho đa thức $g(x)$ (Chỉ dành cho học sinh lớp 8T)

Bài 4 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc với AB tại M và HN vuông góc với AC tại N. Gọi I là trung điểm của HC, K là điểm đối xứng với A qua I.

a) Chứng minh rằng $AC \parallel KH$.

b) Chứng minh tứ giác MNCK là hình thang cân.

c) MN cắt AH tại O, CO cắt AK tại D. Chứng minh rằng $AK = 3AD$. (Chỉ dành cho lớp 8T)



(Đề thi gồm 01 trang)

Bài 1: (2 điểm) Thu gọn các biểu thức sau

- a) $x(x - 2) + (x + 1)(3 - x)$
- b) $(x + 6)^2 - (x - 4)(x + 4) - 12x$
- c) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) - x(x^2 + 1)$

Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

- a) $2x^2 - 6x$
- b) $x^2 - xy - 7x + 7y$
- c) $5x^2 - 10x + 5 - 20y^2$

Bài 3: (2 điểm) Tìm x, biết:

- a) $(x + 1)^2 - 25 = 0$
- b) $(x - 2)^2 - (x + 3)(x - 3) = 77$
- c) $x^3 - 9x = 0$

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho hình thang cân ABCD ($AB \parallel CD$) có hai đường cao AH và BK. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.

- a) Giả sử $AB = 6\text{cm}$; $CD = 9\text{cm}$. Tính MN?
- b) Tứ giác ABKH là hình gì? Vì sao?
- c) Chứng minh tứ giác MHNK là hình thang cân.

Bài 5: (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = y^2 + 4x^2 - 2y + 20x + 2048$

----- Chúc các con làm bài tốt -----

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 8 (2022-2023)

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (2đ) Thu gọn biểu thức a)0,75 b)0,75 c)0,5	a) $x(x - 2) + (x + 1)(3 - x)$ -Phép nhân $x(x - 2) = x^2 - 2x$ -Phép nhân $(x + 1)(3 - x) = 3x - x^2 + 3 - x$ -Thu gọn thành : 3	0,25 0,25 0,25
	b) $(x + 6)^2 - (x - 4)(x + 4) - 12x$ -Hằng đẳng thức: $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$ -Hằng đẳng thức: $(x - 4)(x + 4) = x^2 - 4$ -Thu gọn thành: 52	0,25 0,25 0,25
	c) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) - x(x^2 + 1)$ -Hằng đẳng thức $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 - 8$ -Nhân $-x(x^2 + 1) = -x^3 - x$ Và thu gọn biểu thức thành: $-x - 8$	0,25 0,25
Bài 2: (2đ) Phân tích thành nhân tử a)0,5 b)0,75 c)0,75	a) $2x^2 - 6x$ $= 2x(x - 3)$ -phân tích không triệt để	0,5 -0,25
	b) $x^2 - xy - 7x + 7y$ -Nhóm đúng: $(x^2 - xy) - 7(x - y)$ -Đặt nhân tử chung: $(x^2 - xy) = x(x - y)$ -Đặt nhân tử chung: $x(x - y) - 7(x - y) = (x - y)(x - 7)$	0,25 0,25 0,25
	c) $5x^2 - 10x + 5 - 20y^2$ -Đặt nhân tử chung: $5x^2 - 10x + 5 - 20y^2 = 5(x^2 - 2x + 1 - 4y^2)$ -Nhóm và dùng HĐT: $= 5[(x - 1)^2 - 4y^2]$ -Dùng HĐT phân tích thành $= 5(x - 1 - 2y)(x - 1 + 2y)$	0,25 0,25 0,25
Bài 3: (2đ) Tìm x, biết a)0,75 b)0,75 c)0,5	a) $(x + 1)^2 - 25 = 0$ -HĐT đưa về dạng : $(x - 4)(x + 6) = 0$ -Tìm được $x = 4$; $x = -6$	0,25 0,5
	b) $(x - 2)^2 - (x + 3)(x - 3) = 77$ -Biến đổi được 2 HĐT : $x^2 - 4x + 4 - x^2 + 9 = 77$ -Thu gọn $-4x + 13 = 77$ -Tìm được $x = -16$	0,25 0,25 0,25
	c) $x^3 + 9x = 0$ -Biến đổi về $x(x^2 + 9) = 0$ và tìm được $x = 0$ -Lập luận được $x^2 + 9 > 0$	0,25 0,25

Bài 4: (3,5đ) a)1đ b)1đ c) 1đ d) 0,5	-Vẽ được đúng hình đến câu a) -Vẽ thêm hình đến câu b) 	0,25 0,25
	a)Tính MN ? -Khẳng định được MN là đường TB của h.thang ABCD -Tính $MN = (AB + CD) : 2 = 7.5$	0,5 0,5
	b)Tứ giác ABKH là hình gì? -C/m: $AH // CK$ (vì cùng vuông góc với DC) -C/m: $AB // HK$ -Khẳng định ABKH là hình bình hành -Chỉ ra được hình bình hành ABKH có 1 góc vuông nên là hình chữ nhật	0,25 0,25 0,25 0,25
	c)C/m tứ giác MHKN là hình thang cân ? - C/m MHKN là hình thang - C/m 2 đường chéo hoặc 2 góc bằng nhau Gợi ý: - C/m 2góc bằng nhau sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác vuông - C/m 2 đường chéo bằng nhau sử dụng hai tam giác bằng nhau	0,5 0,5
Bài 5: (0,5)	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = y^2 + 4x^2 - 2y + 20x + 2048$ $P = (4x^2 + 20x + 25) + (y^2 - 2y + 1) + 2022$ $P = (2x + 5)^2 + (y - 1)^2 + 2022$ -Lập luận $P \geq 2022 \Rightarrow \min P = 2022$ khi $x = -2,5$ và $y = 1$	0,25 0,25

ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 1

Bài 1. (2,5 điểm. Riêng lớp 8H - 2,0 điểm).

Cho hai đa thức $A = (x+1)(x-1) + (3x-1)(x-2) + 3x$ và $B = 2x+1$

- Rút gọn A và chứng tỏ $A = 4x^2 - 4x + 1$.
- Tính giá trị của đa thức A tại $x = -4,5$.
- Thực hiện phép chia đa thức A cho đa thức B , tìm thương Q và phần dư R .
- Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B .

Bài 2. (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

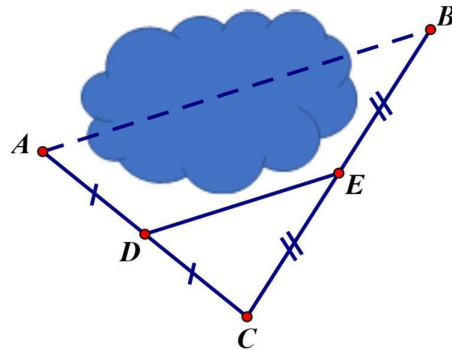
- $A = 3x^3y - 6x^2y + 3xy$
- $B = x^2 - y^2 + 4x - 4y$
- $C = 3x^2 + 7x - 6$

Bài 3. (1,5 điểm). Tìm x trong mỗi trường hợp sau

- $(2x-1)(4x^2+2x+1) - 8x(x^2-2) = 7$
- $x^2(x-2022) - x + 2022 = 0$

Bài 4. (0,5 điểm) (học sinh không cần vẽ lại hình vào bài làm)

Giữa hai địa điểm A và B có một chướng ngại vật, không thể đo trực tiếp được. Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B , người ta lấy thêm các điểm C, D, E như trên hình vẽ và đo đoạn thẳng DE . Hỏi khoảng cách giữa A và B là bao nhiêu mét, biết $DE = 27m$.



Bài 5. (3,5 điểm) (học sinh không cần ghi giả thiết, kết luận)

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC .

- Giả sử $AB = 3cm$; $AC = 4cm$. Hãy tính độ dài AM .
- Lấy điểm D đối xứng với A qua M . Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.
- Lấy điểm E đối xứng với A qua C . Gọi O là trung điểm của CD . Chứng minh B đối xứng với E qua O .
- Gọi F là hình chiếu của C trên DE . Lấy I là trung điểm CF . Chứng minh DI vuông góc với AF .

Bài 6. (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = x^2 + 3y^2 - 4x - 8y + 2xy + 2028$

Bài 7. (Điểm thưởng - 0,5 điểm cho lớp 8H)

Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a^2 + b^2 = c^2$. Chứng minh rằng $a.b$ chia hết cho $a+b+c$.

Chúc con làm bài thi tốt !

ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 2

Bài 1. (2,5 điểm. Riêng lớp 8H - 2,0 điểm).

Cho hai đa thức $A = (x+2)(x-2) + (3x-1)(x-5) + 20x$ và $B = 2x-1$

- Rút gọn A và chứng tỏ $A = 4x^2 + 4x + 1$.
- Tính giá trị của đa thức A tại $x = -5, 5$.
- Thực hiện phép chia đa thức A cho đa thức B , tìm thương Q và phần dư R .
- Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B .

Bài 2. (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

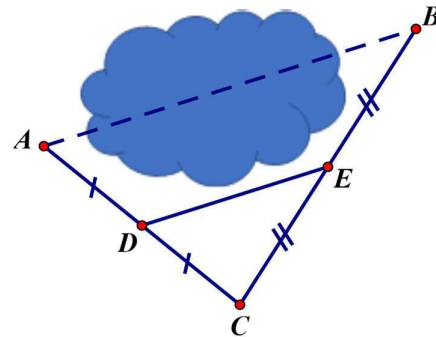
- $A = 2xy^3 - 4xy^2 + 2xy$
- $B = x^2 - y^2 + 3x - 3y$
- $C = 2x^2 + 3x - 9$

Bài 3. (1,5 điểm). Tìm x trong mỗi trường hợp sau.

- $(2x+1)(4x^2 - 2x + 1) - 8x(x^2 + 2) = 5$
- $x^2(x + 2022) - x - 2022 = 0$

Bài 4. (0,5 điểm) (học sinh không cần vẽ lại hình vào bài làm)

Giữa hai địa điểm A và B có một chướng ngại vật, không thể đo trực tiếp được. Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B , người ta lấy thêm các điểm C, D, E như trên hình vẽ và đo đoạn thẳng DE . Hỏi khoảng cách giữa A và B là bao nhiêu mét, biết $DE = 23m$.



Bài 5. (3,5 điểm) (học sinh không cần ghi giả thiết, kết luận)

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Gọi I là trung điểm của BC .

- Giả sử $AB = 6cm$; $AC = 8cm$. Hãy tính độ dài AI .
- Lấy điểm D đối xứng với A qua I . Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.
- Lấy điểm E đối xứng với C qua A . Gọi O là trung điểm của AB . Chứng minh D đối xứng với E qua O .
- Gọi F là hình chiếu của A trên BE . Lấy M là trung điểm AF . Chứng minh BM vuông góc với CF .

Bài 6. (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = 3x^2 + y^2 - 8x - 4y + 2xy + 2028$.

Bài 7. (Điểm thưởng - 0,5 điểm cho lớp 8H)

Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a^2 + b^2 = c^2$. Chứng minh rằng $a.b$ chia hết cho $a+b+c$.

Chúc con làm bài thi tốt !

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng và ghi ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Kết quả thực hiện phép tính $x^2(3x-1)$ là:

- A. $3x^3 - x$ B. $3x^3 - x^2$ C. $3x^2 - x$ D. $x^3 - x$

Câu 2: Kết quả của phép tính: $(x-3)(x+4)$ là:

- A. $x^2 + 7x + 12$ B. $x^2 - 7x + 12$ C. $x^2 - x - 12$ D. $x^2 + x - 12$

Câu 3: Viết $4x^2 + 12xy + 9y^2$ dưới dạng bình phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu, ta được:

- A. $(2x+3y)^2$ B. $(2x-3y)^2$ C. $(3x+2y)^2$ D. $(3x-2y)^2$

Câu 4 (0,25 điểm) Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn $x^2 - 4 = 0$ là

- A. $\{0;2\}$. B. $\{0;4\}$. C. $\{2;4\}$. D. $\{-2;2\}$.

Câu 5. (0,25 điểm) Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình bình hành
B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
C. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành
D. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

Câu 6. (0,25 điểm) Tứ giác ABCD có $\hat{A} = 60^\circ$, $\hat{B} = 81^\circ$, $\hat{D} = 102^\circ$ thì $\hat{C}$ bằng bao nhiêu độ?

- A. 78° B. 117° C. 17° D. 126°

Câu 7(0,25 điểm) Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

- A. Hình thang cân B. Hình bình hành
C. Tam giác cân D. Tam giác vuông

Câu 8(0,25 điểm) Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là:

- A. 10 cm B. 2 cm C. 5cm D. 24 cm

B. TỰ LUẬN (8 điểm):

Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

- a) $6x^2 - 12x$ b) $4x + 4 + x^2 - y^2$ c) $x^2 + 9x + 14$

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

- a) $5x^2 + x = 0$ b) $x^2(x-7) - 4(x-7) = 0$ c) $(4x+1)^2 - (3x-3)^2 = 0$

Bài 3 (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức:

- a) $x(2-x) + (x-1)(x+3)$ b) $(x+8)^2 - 2(x+8)(x-2) + (x-2)^2$

Bài 4 (3,5đ) Cho $\triangle ABC$ cân tại A. Gọi D,E,H lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

- a) Tính độ dài đoạn thẳng DE khi BC = 20cm.
b) Tứ giác DECB là hình gì? Vì sao?
c) Chứng minh: tứ giác DECH là hình bình hành.
d) Gọi F là điểm đối xứng của H qua E. Gọi M là giao điểm của DF và AE; gọi N là giao điểm của DC và HE. Chứng minh NM vuông góc với BC.

Bài 5: (0,5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $Q = x^2 + 2y^2 + 2xy - 6y + 2022$

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng và ghi ra giấy kiểm tra.

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Chọn đáp án đúng.

Câu 1: Kết quả thực hiện phép tính $2x^2(4x-5)$ là:

- A. $8x^3 - 10x$ B. $6x^3 - 10x^2$ C. $8x^3 - 10x^2$ D. $8x^3 - 7x^2$

Câu 2: Kết quả của phép tính: $(x+7)(x-2)$ là

- A. $x^2 + 5x + 14$ B. $x^2 + 5x - 9$ C. $x^2 + 5x - 14$ D. $x^2 - 9x - 12$

Câu 3: Viết $25x^2 - 10x + 1$ dưới dạng bình phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu, ta được:

- A. $(5x - 1)^2$ B. $(25x - 1)^2$ C. $(5x + 1)^2$ D. $(25x - 1)^2$

Câu 4 (0,25 điểm) Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn $x^2 - 49 = 0$ là

- A. $\{0;7\}$. B. $\{0;49\}$. C. $\{2;49\}$. D. $\{-7;7\}$.

Câu 5. (0,25 điểm) Tứ giác là hình bình hành nếu nó là :

- A. Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bằng nhau
B. Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau
C. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau
D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 6.(0,25 điểm) Tứ giác ABCD có $\hat{A} = 70^\circ, \hat{B} = 93^\circ, \hat{D} = 100^\circ$ thì $\hat{C}$ bằng bao nhiêu độ?

- A. 78° B. 117° C. 17° D. 97°

Câu 7 : Hình hình hành là hình :

- A. Có 1 trục đối xứng và 2 tâm đối xứng.
B. Không có trục đối xứng, có 1 tâm đối xứng.
C. Có 1 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng.
D. Là hình không có tâm đối xứng và trục đối xứng

Câu 8(0,25 điểm) Một hình thang có đáy lớn dài 12cm, đáy nhỏ dài 8 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là:

- A. 10 cm B. 2 cm C. 5cm D. 24 cm

B. TỰ LUẬN (8 điểm):

Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

- b) $7x^2 - 28x$ b) $9 + 6x + x^2 - y^2$ c) $x^2 + 6x + 5$

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

- a) $10x^2 + x = 0$ b) $x^2(x - 8) - 25(x - 8) = 0$ c) $(3x - 2)^2 - (2x + 4)^2 = 0$

Bài 3 (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức:

- a) $x(4 - x) + (x - 5)(x + 1)$ b) $(x + 6)^2 - 2(x + 6)(x - 1) + (x - 1)^2$

Bài 4 (3,5đ) Cho $\triangle ABC$ cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

- a) Tính độ dài đoạn thẳng MN khi BC = 24cm.
b) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?
c) Chứng minh: tứ giác MNCP là hình bình hành.
d) Gọi D là điểm đối xứng của P qua N. Gọi E là giao điểm của MD và AN; gọi F là giao điểm của MC và NP. Chứng minh EF vuông góc với BC.

Bài 5: (0,5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $A = 2x^2 + y^2 + 2xy - 2x + 2022$

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1- NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: TOÁN- LỚP: 8- THỜI GIAN: 60 phút

TT (1)	Chương/Chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ đánh giá (4 -11)								Tổng % điểm (12)
			NB		TH		VD		VDC		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	Nhân và chia đa thức	1. Nhân đa thức - Nhân đơn thức với đa thức. - Nhân đa thức với đa thức. - Nhân hai đa thức đã sắp xếp.	1TN	1TL (0,5đ)	1TN						11,7%
		2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ	2TN			1TL (0,5đ)				1TL (1,0đ)	21,7%
		3. Phân tích đa thức thành nhân tử	1TN		1TN	1TL (0,5đ)		1TL (1,0đ)			21,6%
		4. Chia đa thức. - Chia đơn thức cho đơn thức. - Chia đa thức cho đơn thức. - Chia hai đa thức đã sắp xếp.	2TN								6,7%
2	Tứ giác	1. Tứ giác lồi- định lý tổng các góc của 1 tứ giác.			1TN						3,3%
		2. Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân. Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông.	2TN	1TL (0,5đ)		Vẽ hình (0,5đ) 1TL (0,5đ)		1TL (1,0đ)			31,7%
		3. Đối xứng trục và đối xứng tâm. Trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình.	1TN								3,3%
Tổng số câu			9	2	3	4	0	2	0	1	21
Tỉ lệ phần trăm			40%		30%		20%		10%		100%
Tỉ lệ chung			70%				30%				100%

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1- NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: TOÁN- LỚP: 8- THỜI GIAN: 60 phút

TT	Chương/Chủ đề	Nội dung/đơn vị kiểm thử	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				NB	TH	VD	VDC
1	Nhân và chia đa thức	1. Nhân đa thức - Nhân đơn thức với đa thức. - Nhân đa thức với đa thức. - Nhân hai đa thức đã sắp xếp.	Về kỹ năng: Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân: $A(B + C) = AB + AC$ $(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD,$ trong đó: A, B, C, D là các số hoặc các biểu thức đại số.	1TN 1TL (0,5đ)	1TN		
		2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ	Về kỹ năng: Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức: $(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2,$ $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B),$ $(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3,$ $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2),$ $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2),$ trong đó: A, B là các số hoặc các biểu thức đại số.	2TN	1TL (0,5đ)		1TL (1,0đ)
		3. Phân tích đa thức thành nhân tử hạng tử.	Về kỹ năng: Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử: + Phương pháp đặt nhân tử chung. + Phương pháp dùng hằng đẳng thức. + Phương pháp nhóm hạng tử. + Phối hợp các phương pháp phân tích thành nhân tử ở trên.	1TN	1TN 1TL (0,5đ)	1TL (1,0đ)	
		4. Chia đa thức. - Chia đơn thức cho đơn thức. - Chia đa thức cho đơn thức. - Chia hai đa thức đã sắp xếp.	Về kỹ năng: - Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức. - Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.	2TN			

2	Tứ giác	1. Tứ giác lồi - Các định nghĩa: Tứ giác, tứ giác lồi. - Định lí: Tổng các góc của một tứ giác bằng 360° .	Về kiến thức: Hiểu định nghĩa tứ giác. Về kỹ năng: Vận dụng được định lí về tổng các góc của một tứ giác.		1TN		
		2. Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân. Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông.	Về kỹ năng: - Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết (đối với từng loại hình này) để giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản. - Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.	2TN 1TL (0,5đ)	Vẽ hình (0,5đ) 1TL (0,5đ)	1TL (1,0đ)	
		3. Đối xứng trục và đối xứng tâm. Trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình.	Về kiến thức: Nhận biết được: + Các khái niệm “đối xứng trục” và “đối xứng tâm”. + Trục đối xứng của một hình và hình có trục đối xứng. Tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng.	1TN			
Tổng				4,0	3,0	2,0	1,0
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				70%		30%	

I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Kết quả phép nhân $x.(x + 2)$ ta được:

- A. $x^2 + 2x$ B. $x^2 + 2$ C. $2x + 2$ D. $x^2 - 2x$

Câu 2: Kết quả phép tính $(x - 5).(x + 3)$ bằng :

- A. $x^2 - 15$ B. $x^2 + 2x - 15$ C. $x^2 - 8x - 15$ D. $x^2 - 2x - 15$

Câu 3: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức $(x - y)^3$ là:

- A. $x^2 + 2xy + y^2$ B. $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
C. $(x + y).(x^2 - xy + y^2)$ D. $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

Câu 4: Khai triển hằng đẳng thức: $(x - 1)^2$ bằng:

- A. $x^2 - 1^2$ B. $x^2 + 2x + 1$ C. $x^2 - 2x + 1$ D. $x^2 - 4x + 1$

Câu 5: Phân tích đa thức $7x - 14$ thành nhân tử, ta được:

- A. $7.(x - 7)$ B. $7.(x - 14)$ C. $7.(x - 2)$ D. $7.(x + 2)$

Câu 6: Đơn thức $9x^2y^3z$ chia hết cho đơn thức nào sau đây:

- A. $3x^3yz$ B. $4xy^2z^2$ C. $-5xy^2$ D. $3xyz^2$

Câu 7: Thương của phép chia $(3x^6 - 2x^4 + 4x^3) : x^3$ bằng:

- A. $3x^3 - 2x + 4$ B. $\frac{3}{2}x^3 - x + 2$ C. $\frac{3}{2}x^3 + x + 2$ D. $\frac{3}{2}x^5 - x^3 + 2x^2$

Câu 8: Kết quả phân tích đa thức $x^3 - 4x$ thành nhân tử là:

- A. $x.(x^2 + 4)$ B. $x.(x - 2)$ C. $x.(x^2 - 4)$ D. $x.(x - 2).(x + 2)$

Câu 9: Tứ giác ABCD có góc $A = 120^0$; góc $B = 80^0$; góc $C = 100^0$ thì:

- A. góc $D = 150^0$ B. góc $D = 60^0$ C. góc $D = 40^0$ D. góc $D = 90^0$

Câu 10: Khẳng định nào sau đây đúng

- A. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh song song.
B. Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau.
C. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
D. Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau

Câu 11: Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất:

- A. Bằng nhau, vuông góc với nhau.

- B. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- C. Là tia phân giác của các góc.
- D. Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 12: Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:

- A. Hình thang cân, hình chữ nhật, tam giác cân.
B. Hình thang cân, hình thang, hình bình hành.
C. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
D. Tam giác cân, hình chữ nhật, hình bình hành.

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính

a) $x \cdot (x^2 - 2x + 5)$

b) $(x - 2y)^2$

Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) $x^2 - 9$

b) $x^2 - y^2 + xz - yz$

Bài 3: (2,5 điểm) Cho tam giác MNP có 3 góc nhọn. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh MN, MP và NP.

- a) Tứ giác DEPN là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh tứ giác MDFE là hình bình hành?

Bài 4: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 2x^2 + 5x - 3$



I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Thực hiện phép nhân $x.(2 - x)$ ta được:

- A. $x^2 + 2x$ B. $2x - x^2$ C. $2x - 2$ D. $x^2 - 2x$

Câu 2: Kết quả phép tính $(x + 5).(x - 3)$ bằng

- A. $x^2 - 15$ B. $x^2 + 2x - 15$ C. $x^2 - 8x - 15$ D. $x^2 - 2x - 15$

Câu 3: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức $(x + y)^3$ là:

- A. $x^2 + 2xy + y^2$ B. $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
C. $(x + y).(x^2 - xy + y^2)$ D. $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

Câu 4: Khai triển hằng đẳng thức: $(x + 1)^2$ bằng:

- A. $x^2 + 1$ B. $x^2 + 2x + 1$ C. $x^2 - 2x + 1$ D. $x^2 - 4x + 1$

Câu 5: Phân tích đa thức $7x + 14$ thành nhân tử, ta được kết quả:

- A. $7.(x - 7)$ B. $7.(x - 14)$ C. $7.(x + 2)$ D. $7.(x - 2)$

Câu 6: Đơn thức $9x^3y^2z$ chia hết cho đơn thức nào sau đây:

- A. $3x^3y^3z$ B. $4xy^2z^2$ C. $-5xy^2$ D. $3xyz^2$

Câu 7: Thương của phép chia $(3x^5 - 2x^3 + 4x^2) : 2x^2$ bằng

- A. $3x^3 - 2x + 4$ B. $\frac{3}{2}x^5 - x^3 + 2x^2$ C. $\frac{3}{2}x^3 + x + 2$ D. $\frac{3}{2}x^3 - x + 2$

Câu 8: Kết quả phân tích đa thức $x^3 - 16x$ thành nhân tử là:

- A. $x.(x^2 + 4)$ B. $x.(x^2 - 16)$ C. $x.(x - 4).(x + 4)$ D. $x.(x - 4)$

Câu 9: Tứ giác ABCD có góc $A = 100^\circ$; góc $B = 70^\circ$; góc $C = 40^\circ$ thì:

- A. góc $D = 150^\circ$ B. góc $D = 90^\circ$ C. góc $D = 40^\circ$ D. góc $D = 60^\circ$

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là SAI:

- A. Trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau.
B. Trong hình bình hành các góc đối bằng nhau.
C. Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
D. Trong hình bình hành hai đường chéo bằng nhau.

Câu 11: Hình chữ nhật là tứ giác:

- A. Có hai cạnh vừa song song, vừa bằng nhau.
B. Có bốn cạnh bằng nhau.

D. Có các cạnh đối bằng nhau.

A. Hình chữ nhật, hình tròn, hình bình hành.

C. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

D. Hình thang cân, hình chữ nhật, tam giác cân.

Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

b) $(2x + y)^2$

a) $x^2 - 16$

b) $x^2 - y^2 + xz + yz$

a) Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh tứ giác AMPN là hình bình hành?

Bài 4: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 2x^2 - 5x + 3$

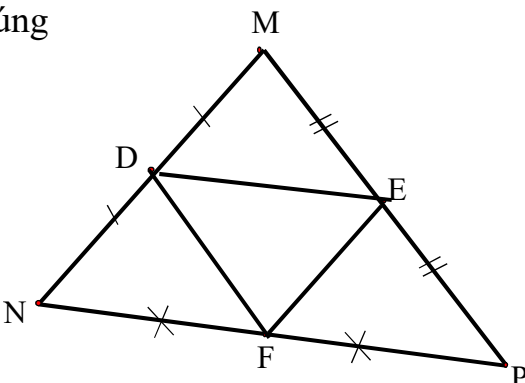
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – MÃ ĐỀ 1

I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)

3 câu đúng ghi 1,0 điểm. Mỗi câu sai trừ 0,33 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/án	A	D	B	C	C	C	A	D	B	C	D	A

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (1,0 điểm)	a. Tính $x.(x^2 - 2x + 5)$	0,5
	$x.(x^2 - 2x + 5) = x. x^2 - x.2x + x.5)$	0,25
	$= x^3 - 2x^2 + 5x$	0,25
	b. Tính $(x-2y)^2$	0,5
	$(x-2y)^2 = x^2 - 2.x.2y + (2y)^2$	0,25
	$= x^2 - 4xy + 4y^2$	0,25
Bài 2 (1,5 điểm)	a. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : $x^2 - 9$	0,5
	$x^2 - 9 = x^2 - 3^2$	0,25
	$= (x - 3).(x + 3)$	0,25
	b. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :	1,0
	$x^2 - y^2 + xz - yz$	0,25
	$x^2 - y^2 + xz - yz = (x^2 - y^2) + (xz - yz)$	0,25
	$= (x - y)(x + y) + z(x - y)$	0,5
	$= (x - y)(x + y + z)$	0,25
Bài 3 (2,5 điểm)	Cho tam giác MNP có 3 góc nhọn. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của MN, MP và NP.	3,5
	Vẽ hình đúng	0,5
		
	a. Tứ giác DEPN là hình gì? Vì sao?	
	Tứ giác DEPN là hình thang.	
	Vì $DM = DN$; $EM = EP$	
	Suy ra DE là đường TB của tam giác MNP	0,25
	Suy ra $DE \parallel NP$ nên tứ giác DEPN là hình thang	0,25

	b. Chứng minh tứ giác MDFE là hình bình hành?	1,0
	Chứng minh DF, EF là đường TB của tam giác MNP	0,25
	nên suy ra : MD // EF	0,25
	và ME //DF	0,25
	Suy ra tứ giác MDFE là hình bình hành (Tứ giác có các cạnh đối song song)	0,25
Bài 4 (1,0 điểm)	$A = 2x^2 + 5x - 3$	
	$= 2 \cdot \left(x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} \right) = 2 \cdot \left(x^2 + 2 \cdot \frac{5}{4}x + \frac{25}{16} - \frac{25}{16} - \frac{3}{2} \right)$	0,25
	$= 2 \cdot \left(x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{49}{8} \geq -\frac{49}{8}$	0,5
	$\Rightarrow \min A = -\frac{49}{8}$ khi $x = -\frac{5}{4}$	0,25

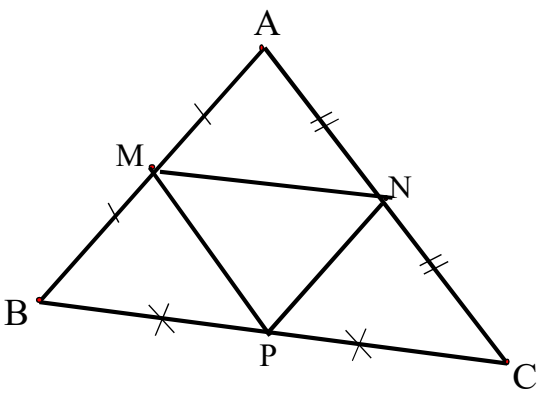
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – MÃ ĐỀ 2

I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)

3 câu đúng ghi 1,0 điểm. Mỗi câu sai trừ 0,33 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/án	B	B	B	B	C	C	D	C	A	D	C	A

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (1,0 điểm)	a. Tính $x.(x + 2x^2 - 3)$	0,5
	$x.(x + 2x^2 - 3) = x. x + x.2x^2 - x.3)$	0,25
	$= x^2 + 2x^3 - 3x$	0,25
	b. Tính $(2x+y)^2$	0,5
	$(2x+y)^2 = (2x)^2 + 2.2x.y + y^2$	0,25
	$= 4x^2 + 4xy + y^2$	0,25
Bài 2 (1,5 điểm)	a. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : $x^2 - 16$	0,5
	$x^2 - 16 = x^2 - 4^2$	0,25
	$= (x - 4).(x + 4)$	0,25
	b. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : $x^2 - y^2 + xz + yz$	1,0
	$x^2 - y^2 + xz + yz = (x^2 - y^2) + (xz + yz)$	0,25
	$= (x - y)(x + y) + z(x + y)$	0,5
	$= (x + y)(x - y + z)$	0,25
Bài 3 (2,5 điểm)	Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.	3,5
	Vẽ hình đúng	0,5
		
	a. Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?	
	Tứ giác MNCB là hình thang.	
	Vì $AM = BM$; $AN = NC$	
	Suy ra MN là đường TB của tam giác ABC	0,25
	Suy ra $MN \parallel BC$ nên Tứ giác MNCB là hình thang	0,25

	b. Chứng minh tứ giác AMPN là hình bình hành?	1,0
	Chứng minh MP, NP là đường TB của tam giác ABC	0,25
	nên suy ra : AM // NP	0,25
	và AN //MP	0,25
	Suy ra tứ giác AMPN là hình bình hành (Tứ giác có các cạnh đối song song)	0,25
Bài 4 (1,0 điểm)	$A = 2x^2 - 5x + 3$	
	$= 2 \cdot \left(x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{3}{2} \right) = 2 \cdot \left(x^2 - 2 \cdot \frac{5}{4}x + \frac{25}{16} - \frac{25}{16} + \frac{3}{2} \right)$	0,25
	$= 2 \cdot \left(x - \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{1}{8} \geq -\frac{1}{8}$	0,5
	$\Rightarrow \min A = -\frac{1}{8} \text{ khi } x = \frac{5}{4}$	0,25